

**Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей
«Заочная физико-техническая школа
Московского физико-технического института
(государственного университета)»**

ФИЗИКА

**Закон сохранения энергии
в тепловых процессах**

Задание №3 для 10-х классов

(2013 – 2014 учебный год)



г. Долгопрудный, 2013

Составитель: С.Д. Кузьмичёв, доцент кафедры общей физики МФТИ.

Физика: задание №3 для 10-х классов (2013 – 2014 учебный год), 2013, 25 с.

Дата отправления заданий по физике и математике – 30 ноября 2013 г.

Составитель:

Кузьмичёв Сергей Дмитриевич

Подписано 26.09.13. Формат 60×90 1/16.

Бумага типографская. Печать офсетная. Усл. печ. л. 1,56.

Уч.-изд. л. 1,38. Тираж 600. Заказ №15-з.

Заочная физико-техническая школа
Московского физико-технического института
(государственного университета)
ООО «Печатный салон ШАНС»

Институтский пер., 9, г. Долгопрудный, Москов. обл., 141700.
ЗФТШ, тел./факс (495) 408-5145 – **заочное отделение**,
тел./факс (498) 744-6351 – **очно-заочное отделение**,
тел. (499) 755-5580 – **очное отделение**.

e-mail: zftsh@mail.mipt.ru

Наш сайт: www.school.mipt.ru

© ЗФТШ, 2013

Закон сохранения энергии в тепловых процессах

1. Работа газа при расширении или сжатии

Поместим газ в цилиндр, закрытый сверху поршнем, и определим работу, совершаемую газом в процессе изобарического расширения. Сила давления F газа на поршень равна $F = pS$, где S – площадь поршня, p – давление газа. Если поршень переместится на расстояние L (рис. 1), то совершённая силой F работа A равна

$$A = F \cdot L = p \cdot S \cdot L.$$

Произведение $S \cdot L$ характеризует изменение ΔV занимаемого газом объёма от начального V_1 до конечного V_2 : $S \cdot L = V_2 - V_1 = \Delta V$.

Теперь выражение для работы силы F (или работы газа A) принимает вид:

$$A = p \cdot (V_2 - V_1) = p \cdot \Delta V. \quad (1)$$

Рассуждая аналогично, нетрудно показать, что выражение для работы газа в процессе изобарического сжатия совпадает с (1).

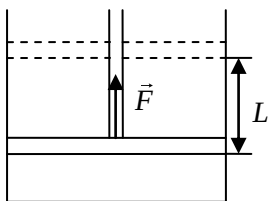


Рис. 1

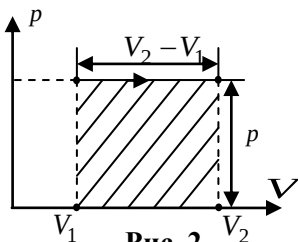


Рис. 2

Из формулы (1) следует, что при расширении газа ($\Delta V > 0$) работа газа положительна ($A > 0$), а при сжатии ($\Delta V < 0$) работа газа отрицательна ($A < 0$).

Наряду с работой A газа можно рассмотреть и работу действующих на газ внешних сил $A_{\text{внеш}}$. Эту работу принято называть работой, совершаемой над газом. Если движение поршня происходит без ускорения, то работа внешних сил $A_{\text{внеш}}$ отличается от работы газа A только знаком: $A_{\text{внеш}} = -A$.

Процесс изобарического расширения газа от начального объёма V_1 до конечного объёма V_2 ($V_2 > V_1$) графически изображён на рис. 2

в координатах p, V . Площадь заштрихованного прямоугольника численно равна $p \cdot (V_2 - V_1)$, т. е. работе, совершённой газом.

Если в тепловом процессе изменяется не только объём газа V , но и его давление p , то работу газа уже нельзя подсчитывать по формуле $A = p \Delta V$. В случае, когда процесс описывается зависимостью $p(V)$, работу газа можно рассчитать, используя *графический метод*, суть которого состоит в следующем.

При незначительном изменении ΔV объёма газа его давление p изменяется на очень малую величину, т. е. остаётся практически постоянным. Поэтому элементарную (малую) работу ΔV , совершаемую газом, можно подсчитывать по формуле $A = p \cdot \Delta V$.

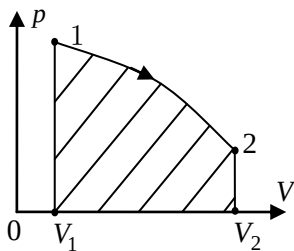


Рис. 3

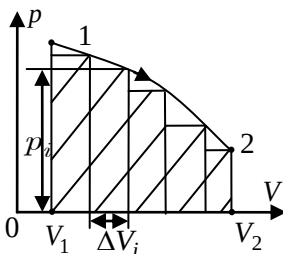


Рис. 4

Пусть квазистатический процесс расширения газа из состояния 1 в состояние 2 изображается линией, соединяющей точки 1 и 2, как показано на рис. 3. Работа, совершённая газом в этом процессе, численно равна площади заштрихованной криволинейной трапеции (фигура $V_1 1 2 V_2$), ограниченной сверху графиком процесса, а снизу – осью абсцисс (размерность этой «площади» – джоуль).

Докажем это, рассмотрев переход газа из состояния 1 в состояние 2 не по кривой, а по ломаной, состоящей из N отрезков изохор и изобар (рис. 4). Работа на i -ой изобаре (на рисунке $i = 2$) равна $A_i = p_i \cdot \Delta V_i$. Суммируя площади под всеми изобарами, получим площадь фигуры под ломаной, которую можно приближённо считать равной работе газа при расширении:

$$A = p_1 \cdot \Delta V_1 + p_2 \cdot \Delta V_2 + \dots + p_N \cdot \Delta V_N.$$

Эту работу можно вычислить поточнее, если увеличить число изобар и изохор ломаной (увеличить N и уменьшить ΔV_i). Площадь под ломаной при этом возрастёт, так как к площади заштрихованной фигуры добавятся новые площади. Если число изобар и изохор устремить к бесконечности так, чтобы длина отрезков любой

изобары и изохоры неограниченно уменьшалась, то ломаная линия совпадёт с кривой. Это и доказывает утверждение о том, что графически работу газа можно вычислить, найдя площадь фигуры $V_1 12 V_2$. Аналогично подсчитывают работу газа при его сжатии (уменьшении объёма). Необходимо только помнить, что работа газа в этом случае отрицательна.

2. Внутренняя энергия

Все тела состоят из атомов и молекул, находящихся в непрерывном тепловом движении. Поэтому тело обладает энергией, связанной с внутренним движением составляющих его атомов и молекул и с их взаимодействием.

При подсчёте *внутренней энергии* тела, вообще говоря, следует учитывать *кинетическую энергию* поступательного и вращательного движений молекул, *энергию колебательного* движения атомов в молекулах, *потенциальную энергию* взаимодействия молекул друг с другом и другие виды энергии.

Будем рассматривать такие ситуации, в которых молекулы не изменяют своего строения, а температура ещё не так велика, чтобы была необходимость учитывать энергию колебаний атомов в молекуле. При таких условиях изменение внутренней энергии тела происходит только за счёт изменения кинетической энергии молекул и потенциальной энергии их взаимодействия друг с другом. Тогда под внутренней энергией тела можно понимать только сумму кинетической энергии теплового движения молекул и потенциальной энергии их взаимодействия.

Внутренняя энергия есть такая характеристика тела, которая не зависит от предыстории его поведения, т. е. от того, каким способом оно оказалось в данном состоянии.

Действительно, потенциальная энергия взаимодействия между молекулами определяется их взаимным расположением и зависит от расстояния между ними. При изменении объёма тела расстояния между молекулами изменяются, изменяется и внутренняя энергия тела. Если тело возвращают в исходное состояние разными способами, то его объём и расстояние между молекулами становятся прежними и, следовательно, потенциальная энергия взаимодействия возвращается к исходному значению. Кинетическая же энергия молекул определяется только температурой тела. Внутренняя энергия тела поэтому не зависит от того, каким способом данное тело приведено к заданному объёму и температуре, и определяется макроскопическими параметрами, характеризующими состояние термодинами-

ческого равновесия тела. Для газа такими параметрами являются давление p , температура T и объём V .

Обсудим вопрос о внутренней энергии идеального газа. Потенциальная энергия взаимодействия молекул идеального газа принимается равной нулю. Поэтому внутренняя энергия идеального газа состоит только из кинетической энергии поступательного и вращательного движений молекул и зависит только от температуры. Внутренняя энергия идеального газа не зависит от объёма газа, поскольку расстояние между молекулами не влияет на внутреннюю энергию.

Потенциальная энергия взаимодействия молекул реальных газов, жидкостей и твёрдых тел зависит от расстояния между молекулами. В этом случае внутренняя энергия тела зависит не только от его температуры, но и от объёма.

Рассмотрим идеальный одноатомный газ (например, гелий He). Средняя кинетическая энергия $\bar{E}$ одной молекулы такого газа определяется выражением $\bar{E} = \frac{m_0 \overline{v^2}}{2} = \frac{3}{2} kT$.

Здесь m_0 – масса молекулы газа, $\overline{v^2}$ – среднее значение квадрата скорости молекулы, $k = 1,38 \cdot 10^{-23}$ Дж/К – постоянная Больцмана. В порции газа массой m и молярной массой M содержится $\nu = m/M$ молей и $(m/M)N_A$ молекул ($N_A \approx 6 \cdot 10^{23}$ моль⁻¹ – число Авогадро). Тогда сумма кинетических энергий всех этих молекул, а следовательно, и внутренняя энергия ν молей идеального одноатомного газа равна

$$U = \frac{m}{M} N_A \frac{3}{2} kT = \frac{3}{2} \frac{m}{M} RT = \frac{3}{2} \nu RT, \quad (2)$$

где $R = kN_A = 8,31$ Дж/(моль · К) – универсальная газовая постоянная.

Средняя кинетическая энергия одной двухатомной молекулы идеального газа (например, водорода (H_2) или азота (N_2)) кроме кинетической энергии поступательного движения содержит кинетическую энергию вращательного движения и определяется выражением $\bar{E} = \bar{E}_{\text{пост}} + \bar{E}_{\text{вращ}} = \frac{3}{2} kT + kT = \frac{5}{2} kT$.

Внутренняя энергия ν молей двухатомного идеального газа равна

$$U = \frac{5}{2} \nu RT. \quad (3)$$

Для трёхатомных (например, водяной пар (H_2O)) и многоатомных газов (атомы у которых не располагаются вдоль одной прямой) внутренняя энергия ν молей определяется выражением $U = 3\nu RT$. Отметим, что выражения для внутренних энергий двухатомного и многоатомных газов справедливы в том диапазоне температур, где не учитывается энергия колебательного движения.

3. Количество теплоты. Первое начало термодинамики

При взаимодействии термодинамической системы с окружающей средой происходит обмен энергией между ними. Если при этом внешние силы не совершают работы над системой, то полученное системой количество энергии называется *количеством теплоты*, а сам процесс передачи энергии – *теплообменом*.

Пусть термодинамической системе (телу) в некотором процессе передаётся (сообщается) некоторое количество теплоты Q . Будем считать $Q > 0$, если система получает теплоту, и $Q < 0$, если она теплоту отдаёт.

Рассмотрим газ, находящийся в цилиндрическом сосуде с подвижным поршнем. Допустим, что поршень и стенки цилиндра теплонепроницаемы. Дно же цилиндра можно сделать съёмным. Это позволит иметь дно или теплонепроницаемым, или, наоборот, хорошо проводящим тепло. Сожмём газ квазистатически, т. е. так, чтобы во время процесса сжатия давление и температура газа во всех точках внутри цилиндра были одинаковыми. Внешняя сила совершит при этом работу $A_{\text{внеш}}$. Если дно цилиндра теплонепроницаемо, то работа внешних сил, совершаемая над газом, пойдёт на увеличение его внутренней энергии ΔU : $\Delta U = U_2 - U_1 = A_{\text{внеш}}$, где U_1 и U_2 – начальное и конечное значения внутренней энергии газа.

Внутреннюю энергию газа можно изменить и другим способом, сообщив газу некоторое количество теплоты. Если объём газа остаётся при этом постоянным, то вся сообщённая теплота Q идёт на изменение внутренней энергии газа: $\Delta U = Q$.

Независимость внутренней энергии газа от предыстории его поведения позволяет рассчитать её изменение в любом квазистатическом тепловом процессе, когда над газом совершают работу и одновременно подводят теплоту. Для этого тепловой процесс следует мысленно разбить на два этапа:

– на первом этапе газу сообщается количество теплоты Q при постоянном объёме, что приводит к изменению его внутренней энергии на величину $\Delta U_1 = Q$.

– на втором этапе над газом, заключённым в теплонепроницаемую оболочку, внешние силы совершают работу $A_{\text{внеш}}$, что приводит к изменению его внутренней энергии на величину $\Delta U_2 = A_{\text{внеш}}$.

Тогда полное изменение внутренней энергии ΔU газа в тепловом процессе складывается при этом из изменений внутренней энергии газа на каждом из этапов в отдельности, т. е.

$$\Delta U = \Delta U_1 + \Delta U_2 = Q + A_{\text{внеш}}.$$

Напомним, что работа $A_{\text{внеш}}$ внешних сил и работа A газа противоположны по знаку: $A_{\text{внеш}} = -A$. Изменение внутренней энергии поэтому можно записать по-другому: $\Delta U = Q - A$.

Часто это равенство пишут так:

$$Q = \Delta U + A, \quad (4)$$

– *сообщённое газу количество теплоты равно сумме изменения его внутренней энергии и совершённой им работы.*

Соотношение (4) есть закон сохранения энергии в тепловых процессах, и называется *первым началом (законом) термодинамики*.

4. Теплоёмкость идеальных газов

Пусть телу в некотором тепловом процессе передаётся (сообщается) небольшое количество теплоты ΔQ и температура тела изменяется при этом на величину ΔT (причём при повышении температуры $\Delta T > 0$, а при понижении температуры $\Delta T < 0$).

Теплоёмкостью тела в данном процессе называется величина

$$C = \frac{\Delta Q}{\Delta T}. \quad (5)$$

При расчётах используют удельную и молярную теплоёмкости. Пусть m – масса тела, а ν – число молей тела. Удельная теплоёмкость $c_{\text{уд}}$ (теплоёмкость единицы массы тела) и молярная теплоёмкость $C_{\text{мол}}$ (теплоёмкость одного моля тела) определяются соотношениями:

$$c_{\text{уд}} = \frac{\Delta Q}{m\Delta T}, \quad C_{\text{мол}} = \frac{\Delta Q}{\nu\Delta T}.$$

Между теплоёмкостями имеется связь: $C = mc_{\text{уд}} = \nu C_{\text{мол}}$.

Из определения теплоёмкости не следует, что она должна оставаться постоянной в данном процессе. Существуют процессы, в те-

чение которых теплоёмкость изменяется.

Теплоёмкость одного и того же тела может быть положительной, отрицательной, нулевой и даже бесконечной, в зависимости от характера процесса. Рассмотрим некоторые частные случаи.

Изохорный процесс. Если объём тела не изменяется ($\Delta V = 0$), то работа $A_{\text{тела}}$, совершённая телом против внешних сил, также равна нулю ($A_{\text{тела}} = p \cdot \Delta V = 0$). Всё количество теплоты ΔQ , переданное телу, идёт в этом случае на изменение его внутренней энергии ΔU , и теплоёмкость тела равна: $C_V = \frac{\Delta U}{\Delta T}$, где значок V указывает на особенность этого процесса ($V = \text{const}$).

Изобарный процесс. Кроме теплоёмкости при постоянном объёме C_V , вводят также теплоёмкость тела при постоянном давлении C_P , где значок p указывает на постоянство внешнего давления.

Подставляя в выражение (5) величину $\Delta Q = \Delta U + p \cdot \Delta V$ (в этом случае $A_{\text{тела}} = p \cdot \Delta V \neq 0$), для теплоёмкости C_P имеем:

$$C_P = \frac{\Delta U}{\Delta T} + p \frac{\Delta V}{\Delta T}.$$

Изменение ΔV объёма твёрдых и жидких тел при нагревании на 1°C незначительно и составляет $1 \cdot 10^{-5} - 5 \cdot 10^{-6}$ их первоначального объёма. Для твёрдых и жидких тел, поэтому зачастую можно пренебречь вторым членом $p \frac{\Delta V}{\Delta T}$ по сравнению с первым членом $\frac{\Delta U}{\Delta T}$ и не различать теплоёмкости при постоянном объёме C_V и при постоянном давлении C_P , т. е. считать $C_P = C_V$.

Коэффициенты объёмного расширения газов примерно в сто раз больше коэффициентов объёмного расширения твёрдых и жидких тел, вследствие чего вклад члена $p \frac{\Delta V}{\Delta T}$ в теплоёмкость C_P газов при постоянном давлении оказывается значительным.

Этот вклад нетрудно рассчитать для идеального газа. Воспользуемся для этого уравнением Менделеева – Клапейрона. Имеем:

$$p\Delta V = p(V_2 - V_1) = pV_2 - pV_1 = \frac{m}{M}R(T_2 - T_1) = \frac{m}{M}R \cdot \Delta T.$$

Здесь V_1 и V_2 – начальный и конечный объёмы газа, T_1 и T_2 – его начальная и конечная абсолютные температуры, $\Delta T = T_2 - T_1$. Подставляя найденное выражение $p\Delta T$ в соотношение для C_p , нахо-

$$\text{дим: } C_p = \frac{\Delta U}{\Delta T} + \frac{m}{M} R = \frac{\Delta U}{\Delta T} + \nu R.$$

При описаниях тепловых процессов с участием газов удобно использовать молярные теплоёмкости газа при постоянном объёме и постоянном давлении ($C_{V\text{мол}}$ и $C_{p\text{мол}}$). В дальнейшем при использовании этих теплоёмкостей мы будем записывать их как C_V и C_p , опуская пояснение «мол» (!).

Тогда для молярных теплоёмкостей C_V и C_p одноатомного идеального газа получаем:

$$C_V = \frac{\Delta U}{\nu \Delta T} = \frac{3\nu R \Delta T}{2\nu \Delta T} = \frac{3}{2} R, \quad C_p = \frac{\Delta U}{\nu \Delta T} + R = \frac{5}{2} R.$$

Рассуждая аналогично, для молярных теплоёмкостей C_V и C_p двухатомного идеального газа находим:

$$C_V = \frac{\Delta U}{\nu \Delta T} = \frac{5\nu R \Delta T}{2\nu \Delta T} = \frac{5}{2} R, \quad C_p = \frac{\Delta U}{\nu \Delta T} + R = \frac{7}{2} R.$$

Из полученных выражений следует простая связь между молярными теплоёмкостями C_V и C_p для идеального газа с любым числом атомов в молекуле, называемая соотношением Майера:

$$C_p = C_V + R.$$

5. Тепловые машины. Циклические процессы. КПД тепловых машин. Холодильник

Тепловыми называют такие машины, в которых происходит превращение теплоты в механическую работу. Вещество, производящее работу в тепловых машинах, называют *рабочим телом* или *рабочим веществом*.

В паровых машинах таким рабочим телом является водяной пар, в двигателях внутреннего сгорания – газ. Тепловые машины могут быть устроены различным способом. Однако все они обладают общим свойством – периодичностью действия, или, как ещё говорят, цикличностью, в результате чего рабочее тело периодически возвращается в исходное состояние. Принцип работы и устройство тепловой машины рассмотрены здесь на примере поршневого двигателя.

Поршневой двигатель состоит из цилиндра с поршнем и рабочего тела (газа) под ним. Чтобы рабочему телу сообщить некоторое коли-

чество теплоты, необходимо привести его в контакт с нагревателем. Количество теплоты Q , полученное от нагревателя, идёт на увеличение внутренней энергии газа и совершение им работы. В результате этого газ, расширяясь, переходит из состояния 1 в состояние 2 по пути, например, 1 – 2 (рис. 5). Для повторного использования двигателя поршень необходимо вернуть в исходное положение.

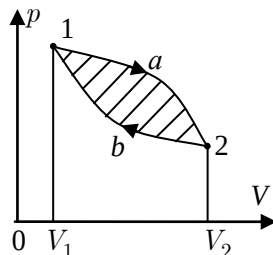


Рис. 5

Если процесс сжатия провести в обратном порядке (2 – а – 1), то работы сжатия и расширения будут одинаковы (по модулю) и суммарная работа окажется равной нулю. Поэтому газ сжимают так, чтобы он возвращался в исходное состояние, например, по пути 2 – b – 1. Площадь фигуры $V_1 1a2V_2$ больше площади фигуры $V_1 1b2V_2$ и, следовательно, работа газа при расширении больше работы сжатия. Такой процесс, в результате которого газ возвращается в исходное состояние, называют *круговым процессом*, или *циклом*. Площадь фигуры $1a2b1$ численно равна работе газа, совершённой за цикл.

Чтобы газ возвращался в исходное состояние, от него необходимо отводить некоторое количество теплоты. В противном случае он нагревается и в конце процесса сжатия температура газа станет выше начальной. Для этого его приводят в контакт с холодильником. Термин «холодильник» не следует понимать буквально. *Холодильником* называют такое тело, которому газ отдаёт теплоту при сжатии. Таким образом, в любой тепловой машине должны присутствовать три тела: нагреватель, рабочее тело и холодильник.

Рассмотрим один из круговых процессов – *цикл Карно*. Он состоит из двух изотермических и двух адиабатических процессов в следующей последовательности.

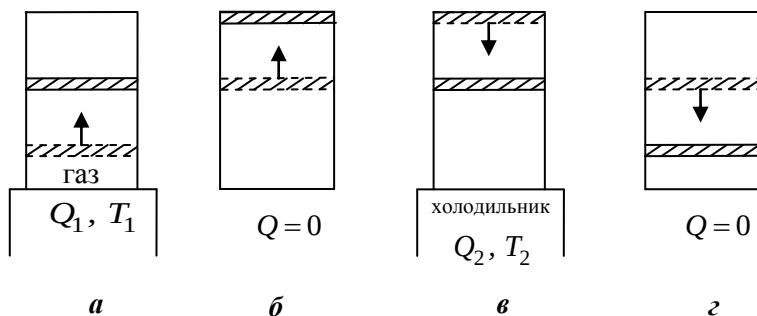


Рис. 6

Газ, помещённый под поршнем в цилиндре с хорошо проводящим тепло дном, приводят в контакт с нагревателем, имеющим температуру T_1 (рис. 6а). Будем считать стенки цилиндра и поршень теплонепроницаемыми. Получая от нагревателя количество теплоты Q_1 через дно, газ, изотермически расширяясь, совершает работу A_{1-2} . Затем, установив теплоизолирующую прокладку, дно цилиндра делают теплонепроницаемым. Газ, расширяясь адиабатически (т. е. без сообщения тепла извне), совершает работу A_{2-3} (рис. 6б). Температура газа при этом понижается, так как совершение этой работы может произойти только за счёт уменьшения внутренней энергии газа. Затем теплоизолирующую прокладку убирают, и газ приводят в контакт с холодильником, имеющим температуру T_2 (рис. 6в), после чего газ изотермически сжимают. Чтобы температура газа не изменялась, от него отводят количество теплоты Q_2 в холодильник. Наконец, делая дно цилиндра опять теплонепроницаемым, газ сжимают адиабатически. Его температура при этом возрастает от T_2 до T_1 (рис. 6г).

Цикл Карно в координатах p, V представлен на рисунке 7. Кривая 1 – 2 изображает процесс изотермического расширения. При адиабатическом расширении температура газа понижается. Вследствие этого адиабата от точки 2 должна идти круче изотермы. Кривая 2 – 3 изображает процесс адиабатического расширения, а кривая 3 – 4 описывает процесс изотермического сжатия. При адиабатическом сжатии температура газа возрастает, поэтому увеличение давления газа на адиабате идёт быстрее, чем на изотерме. Кривая 4 – 1 изображает графически процесс адиабатического сжатия.

В процессе изотермического расширения 1 – 2 температура газа постоянна и всё количество теплоты Q_1 идёт на совершение газом работы A_{1-2} ($Q_1 = A_{1-2}$). (Здесь и в дальнейшем предполагается, что

рабочим веществом являются ν молей идеального газа).

При адиабатическом расширении 2–3 ($Q=0$) внутренняя энергия изменяется на величину $\Delta U_1 = \nu C_V (T_2 - T_1)$, а для совершаемой при этом работы A_{2-3} из первого закона термодинамики получаем:

$$\begin{aligned} A_{2-3} &= -\Delta U_1 = -\nu C_V \cdot (T_2 - T_1) = \\ &= \nu C_V \cdot (T_1 - T_2). \end{aligned}$$

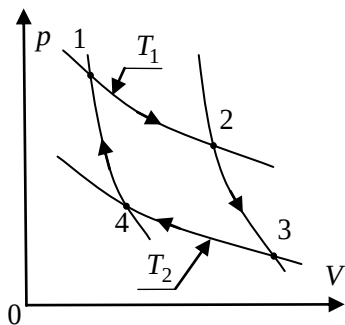


Рис. 7

В процессе изотермического сжатия 3–4 работа газа A_{3-4} отрицательна, и от газа необходимо отвести количество теплоты $Q_2 = -A_{3-4} > 0$. При адиабатическом сжатии 4–1 газ совершает отрицательную работу A_{3-4} , внутренняя энергия газа возрастает на величину $\Delta U_2 = -A_{4-1} = \nu C_V (T_1 - T_2)$.

Полная работа A газа за цикл складывается из работ газа на отдельных участках: $A = A_{1-2} + A_{2-3} + A_{3-4} + A_{4-1} =$

$$= Q_1 + \nu C_V (T_1 - T_2) - Q_2 + \nu C_V (T_2 - T_1) = Q_1 - Q_2.$$

Из этого соотношения следует, что работа газа за цикл меньше количества теплоты, подведённой к газу.

Коэффициент полезного действия (КПД) η тепловой машины определяется отношением работы, совершённой рабочим телом (например, газом) за цикл, к количеству теплоты, полученному от нагревателя:

$$\eta = \frac{A}{Q_1} = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1}.$$

Для цикла Карно, в котором рабочим веществом служит идеальный газ, КПД зависит только от температур нагревателя и холо-

дильника и равен:
$$\eta = \frac{T_1 - T_2}{T_1}.$$

В термодинамике доказывается, что для всех тепловых машин, работающих по циклу Карно с нагревателем при температуре T_1 и холодильником при температуре T_2 , КПД принимает максимально возможное и одинаковое для всех тепловых машин значение, определяемое приведённой выше формулой. При этом в качестве рабочего тела может использоваться любое вещество, а не только идеальный газ.

В реальных тепловых машинах цикл Карно не реализуется, так как он принципиально не осуществим. Действительно, при изотермическом расширении, например, предполагается, что газ получает тепло от нагревателя, но температура нагревателя при этом не изменяется, что невозможно, так как, отдавая тепло, любое реальное тело должно остывать. Невозможен и сам процесс передачи тепла, если температура нагревателя и температура газа одинаковы. Сказанное выше, однако, не умаляет принципиального значения цикла Карно, так как он является идеальным образцом цикла машины, в сравнении с которым судят о качестве используемых на практике циклов тепловых машин.

В реальных тепловых машинах на первый взгляд трудно увидеть три обязательные части любой тепловой машины: нагреватель, рабочее тело и холодильник.

Рассмотрим, например, двигатель внутреннего сгорания (рис. 8). Внутри цилиндра A может свободно перемещаться поршень B . В верхней части цилиндра имеются два клапана C и D . Через клапан C производится впуск так называемой горючей смеси, состоящей из воздуха и мельчайших частиц жидкого топлива. Клапан D служит для удаления из цилиндра отработанных газов. Для воспламенения горючей смеси используется запальник (свеча E).

Работа двигателя за цикл состоит обычно из четырёх этапов (тактов): впуск горючей смеси, сжатие её, расширение при сгорании горючего и выпуск отработанных газов в атмосферу. Первые два такта подготовительные. После сжатия смесь поджигается, в результате чего выделившаяся теплота сгорания идёт на нагревание газа.

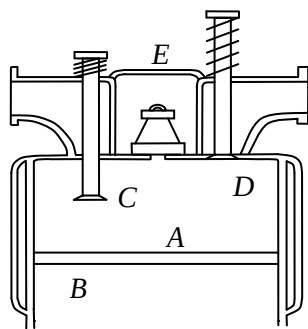


Рис. 8

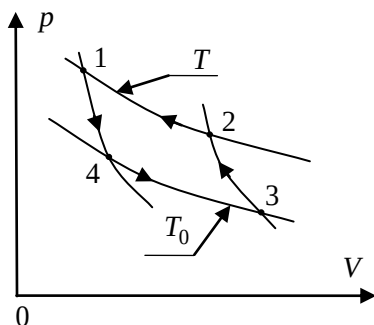


Рис. 9

Таким образом, нагревателем в двигателе внутреннего сгорания является сама горючая смесь. После выпуска отработанного газа в атмосферу его место занимает новая порция смеси. Таким образом, холодильником у двигателя внутреннего сгорания является окружающий воздух.

Если цикл Карно протекает в обратном направлении (см. рис. 9), то знаки у количеств теплоты и работы изменяются на противоположные. Газ, расширяясь по изотерме $4 - 3$, отбирает от источника теплоты с низкой температурой T_0 количество теплоты Q_0 , совершая при этом работу A_{4-3} : $Q_0 = A_{4-3}$.

При изотермическом сжатии газ отдаёт количество теплоты Q телу с температурой $T > T_0$, равное работе сжатия $|A_{2-1}|$: $Q = |A_{2-1}|$.

Полная работа A газа за цикл отрицательна, и её абсолютная величина равна абсолютной величине суммы работ $A_{2-1} + A_{4-3}$ газа на изотермах (докажите, что сумма работ газа по расширению и сжатию на адиабатах равна нулю: $A_{1-4} + A_{3-2} = 0$):

$$|A| = |A_{2-1}| - A_{4-3} = Q - Q_0.$$

Отсюда следует, что количество теплоты Q , отданное на изотерме $2-1$, равно $Q = |A| + Q_0$.

В обратном цикле Карно тело, имеющее низкую температуру, по традиции принято называть холодильником, а тело, имеющее высокую температуру – нагревателем, хотя роли они играют противоположные: холодильник отдаёт теплоту, нагреватель её получает.

В реальных условиях, как уже говорилось, не существует таких тел, температура которых не изменялась бы при получении или потере ими теплоты. Поэтому, если от холодильника отбирать тепло, температура его понижается. На этом принципе и основана работа холодильных установок. В частности, в домашних холодильниках теплота отбирается у продуктов, хранящихся в нём, и воздуха, находящегося внутри холодильника. Это количество теплоты плюс количество теплоты, выделяющееся за счёт работы мотора, совершённой над газом за цикл, отдаётся воздуху комнаты. В результате этого температура внутри холодильника понижается, а в комнате увеличивается. Процесс понижения температуры внутри холодильника обычно быстро заканчивается, так как стенки холодильного шкафа хоть и плохо, но проводят тепло. В стационарном режиме, когда температура внутри камеры поддерживается постоянной, количество теплоты, отбираемое от холодильника в единицу времени, равно количеству теплоты, поступающему внутрь холодильного шкафа через стенки.

Для холодильной машины вводят так называемый холодильный коэффициент ε – отношение количества теплоты, отнятого от холодильника, к работе, совершённой газом за цикл: $\varepsilon = Q_0 / |A|$, который для цикла Карно равен: $\varepsilon = T_0 / (T - T_0)$.

Холодильный коэффициент показывает, какое количество теплоты Q_0 можно отнять в результате совершённой работы A . Цикл Карно в холодильной технике является идеальным образцом, в сравнении с которым судят о качестве практически используемых циклов холодильных установок.

6. Примеры решения задач

Задача 1. На рис. 10 показан график циклического процесса $1 - -2- 3 - 1$ в координатах p, T (давление, абсолютная температура). Участок $1 - 2$ цикла лежит на прямой, проходящей через начало координат. На каких участках газ получает теплоту, а на каких отдаёт?

Решение. Для ответа на вопрос задачи необходимо определить знак количества теплоты для каждого участка цикла.

Процесс 1 – 2 – изохорный процесс, идущий с увеличением температуры. В этом процессе газ работы не совершает ($A_{1-2} = 0$), а его внутренняя энергия увеличивается $\Delta U_{1-2} > 0$. По первому началу термодинамики, количество теплоты, переданное газу, положительно: $Q_{1-2} = \Delta U_{1-2} + A_{1-2} > 0$. Следовательно, на изохоре 1 – 2 газ получает теплоту.

Процесс 2 – 3 – изотермический процесс, идущий с уменьшением давления. В этом процессе внутренняя энергия газа не изменяется $\Delta U_{2-3} = 0$, а работа газа положительна ($A_{2-3} > 0$), т. к. объём газа увеличивается. Следовательно, $Q_{2-3} = \Delta U_{2-3} + A_{2-3} > 0$, т. е. на изотерме 2 – 3 газ также получает теплоту.

На изобаре 3 – 1 температура газа уменьшается, следовательно, уменьшается и его внутренняя энергия $\Delta U_{3-1} < 0$. При этом уменьшается и объём газа, т. е. газ сжимается и совершает отрицательную работу ($A_{3-1} < 0$). Следовательно, количество теплоты, переданное газу $Q_{3-1} = \Delta U_{3-1} + A_{3-1} < 0$, т. е. на изобаре 3 – 1 газ отдаёт теплоту.

На изобаре 3 – 1 температура газа уменьшается, следовательно, уменьшается и его внутренняя энергия $\Delta U_{3-1} < 0$. При этом уменьшается и объём газа, т. е. газ сжимается и совершает отрицательную работу ($A_{3-1} < 0$). Следовательно, количество теплоты, переданное газу $Q_{3-1} = \Delta U_{3-1} + A_{3-1} < 0$, т. е. на изобаре 3 – 1 газ отдаёт теплоту.

Задача 2. В процессе изохорного нагревания гелий получил $Q = 600$ Дж теплоты. При этом давление гелия увеличилось на $\Delta p = 20$ кПа. Определите объём, занимаемый гелием.

Решение. Пусть T_1 и T_2 – начальная и конечная температуры гелия, $\Delta T = T_2 - T_1$ – изменение температуры смеси в данном процессе, ν_r – количество молей гелия. Так как гелий является одноатомным газом, то для изменения его внутренней энергии имеем

$$\Delta U = U_2 - U_1 = \frac{3}{2} \nu_r R T_2 - \frac{3}{2} \nu_r R T_1 = \frac{3}{2} \nu_r R (T_2 - T_1) = \frac{3}{2} \nu_r R \cdot \Delta T.$$

В процессе изохорного нагревания газ работы не совершает ($A_{1-2} = 0$). Тогда для первого начала термодинамики получаем

$$Q = \Delta U + A_{1-2} = \Delta U = \frac{3}{2} \nu_r R \cdot \Delta T.$$

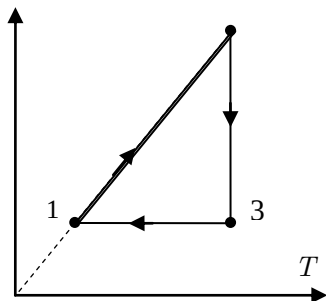


Рис. 10

Используя уравнения для начального и конечного состояний газа, находим

$$P_1 V_1 = P_1 V = \nu_r R T_1, P_2 V_2 = P_2 V = \nu_r R T_2, \\ P_2 V - P_1 V = (P_2 - P_1) V = \Delta P \cdot V = \nu_r R (T_2 - T_1) = \nu_r R \cdot \Delta T.$$

Окончательно, для объёма V гелия получаем

$$V = \frac{\nu_r R \cdot \Delta T}{\Delta P} = \frac{2Q}{3\Delta P} = \frac{2 \cdot 600 \text{ Дж}}{3 \cdot 20 \cdot 10^3 \text{ Па}} = 20 \cdot 10^{-3} \text{ м}^3 = 20 \text{ л}.$$

Задача 3. В цилиндрическом сосуде с вертикальными стенками находится $V_1 = 1 \text{ м}^3$ водорода (H_2) при температуре 0°C . Сосуд закрыт сверху легко скользящим поршнем массы $M = 5 \text{ кг}$ и площадью сечения $S = 20 \text{ см}^2$. Атмосферное давление составляет $P_0 = 973 \text{ гПа}$. Газ в сосуде квазистатически нагревают до температуры 300°C . Какая работа совершена газом? Какое количество теплоты потребуется для осуществления этого процесса? Водород считать идеальным двухатомным газом.

Решение. Давление P газа в данном процессе остается постоянным и определяется соотношением

$$P = P_0 + \frac{Mg}{S},$$

где $g = 9,8 \text{ м/с}^2$ – ускорение свободного падения. Тогда для работы A_{1-2} газа имеем $A_{1-2} = P \cdot (V_2 - V_1)$, где V_1 и V_2 – начальный и конечный объёмы водорода, соответственно. Воспользовавшись уравнениями начального и конечного состояний $PV_1 = \nu R T_1$, $PV_2 = \nu R T_2$, перепишем выражение для работы газа

$$A_{1-2} = PV_2 - PV_1 = \nu R T_2 - \nu R T_1 = \nu R (T_2 - T_1) = \frac{PV_1}{T_1} (T_2 - T_1).$$

При выводе окончательной формулы использовано выражения для числа молей водорода $\nu = PV_1 / (RT_1)$. Теперь, используя данные задачи, для величины работы получаем $A_{1-2} \approx 133846 \text{ Дж}$.

Количество теплоты Q_{1-2} можно найти из первого начала термодинамики $Q = U_2 - U_1 + A_{1-2}$.

Изменение внутренней энергии $\Delta U = U_2 - U_1$ водорода (водород считается двухатомным идеальным газом) определим из соотношения

$$\Delta U = U_2 - U_1 = \nu c_V \cdot (T_2 - T_1) = \nu \cdot \frac{5}{2} R \cdot (T_2 - T_1) = \frac{5}{2} A_{1-2} \approx 334615 \text{ Дж}.$$

Окончательно, для количества теплоты Q находим

$$Q = U_2 - U_1 + A_{1-2} = 468461 \text{ Дж}.$$

Задача 4. Один моль одноатомного идеального газа переводится из состояния 1 в состояние 3 путем изохорического охлаждения 1–2 и изобарического нагрева 2–3 (см. рис. 11). На участке 1–2 температура газа уменьшается на $\Delta T = 100$ К, а в процессе всего перехода 1–2–3 газ получает суммарное (алгебраическая сумма) количество теплоты $Q = 1870$ Дж. Какую по величине работу совершил газ в процессе изобарического нагрева?

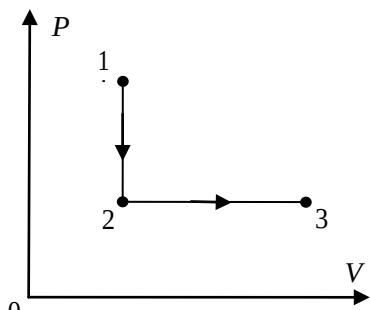


Рис. 11

Учитывая, что в процессе изохорического охлаждения 1–2 температура газа уменьшается на $\Delta T = 100$ К, а в процессе всего перехода 1–2–3 газ получает суммарное (алгебраическая сумма) количество теплоты $Q = 1870$ Дж. Какую по величине работу совершил газ в процессе изобарического нагрева?

Решение. Пусть T_1 , T_2 и T_3 – температуры газа в состояниях 1, 2 и 3, соответственно (см. рис. 11). Тогда работу A_{2-3} , совершённую газом в процессе изобарического нагревания 2–3 (искомую величину), можно записать следующим образом

$$A_{2-3} = P \cdot (V_3 - V_2) = PV_3 - PV_2 = \nu RT_3 - \nu RT_2 = \nu R \cdot (T_3 - T_2).$$

При этом внутренняя энергия ν молей одноатомного газа изменилась на величину $U_3 - U_2 = \frac{3}{2} \nu R (T_3 - T_2)$.

В процессе изобарического нагревания 2–3 газ получил количество теплоты Q_{2-3}

$$Q_{2-3} = U_3 - U_2 + A_{2-3} = \frac{5}{2} \nu R \cdot (T_3 - T_2).$$

Первый закон термодинамики для изохорического процесса 1–2 дает следующее выражение для количества теплоты Q_{1-2}

$$Q_{1-2} = U_2 - U_1 + A_{1-2} = \frac{3}{2} \nu R \cdot (T_2 - T_1) = -\frac{3}{2} \nu R \cdot \Delta T.$$

Здесь учтено, что в изохорическом процессе работа газа равна нулю ($A_{1-2} = 0$), а также, что по условию задачи $T_1 - T_2 = \Delta T$.

Теперь для общего количества теплоты Q_{1-2-3} , полученного газом в процессе 1–2–3, получаем:

$$Q_{1-2-3} = Q_{1-2} + Q_{2-3} = Q = -\frac{3}{2} \nu R \Delta T + \frac{5}{2} \nu R \cdot (T_3 - T_2),$$

откуда для разности температур $T_3 - T_2$ находим

$$T_3 - T_2 = \frac{2Q}{5\nu R} + \frac{3}{5}\Delta T.$$

Окончательно, для работы газа в процессе изобарического нагрева получаем $A_{2-3} = \frac{2Q}{5} + \frac{3}{5}\nu R\Delta T = 1247 \text{ Дж}$.

Задача 5. Газообразный гелий из начального состояния 1 расширяется в процессе 1 – 2 (см. рис. 12) с постоянной теплоёмкостью, совершая в нём работу $A_{1-2} = 400 \text{ Дж}$.

Затем к газу подводится количество теплоты $Q_{2-3} = 400 \text{ Дж}$ в процессе 2 – 3, когда давление гелия P изменяется прямо пропорционально его объёму V . В конечном состоянии 3 температура гелия равна его температуре в начальном состоянии 1.

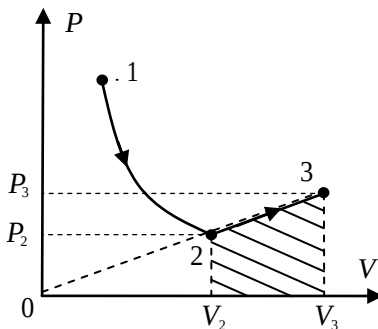


Рис.12

а) Найдите количество теплоты, подведённое к газу в процессе 1 – 2.

б) Найдите молярную теплоёмкость газа в процессе 1 – 2, выразив её через универсальную газовую постоянную R .

Решение. Согласно определению, молярной теплоёмкостью тела в тепловом процессе называется величина

$$c = \frac{\Delta Q}{\nu \Delta T},$$

где ΔQ – сообщенное телу количество теплоты, ΔT – изменение температуры тела, ν – количество молей тела. Если теплоёмкость является постоянной величиной, то ΔT – разность конечной и начальной температур тела.

Пусть T_1 , T_2 и T_3 – температуры газа в состояниях 1, 2 и 3, соответственно. Так как по условию задачи молярная теплоёмкость C_{1-2} гелия остается постоянной в течение всего процесса 1 – 2, то её расчет можно произвести по приведенной ниже формуле

$$C_{1-2} = \frac{Q_{1-2}}{\nu \cdot (T_2 - T_1)}.$$

Применяя к этому процессу первый закон термодинамики, получаем

$$Q_{1-2} = \nu \cdot C_{1-2} \cdot (T_2 - T_1) = U_2 - U_1 + A_{1-2}.$$

С учётом того, что гелий является одноатомным газом, перепишем последнее соотношение

$$Q_{1-2} = \nu \cdot C_{1-2} \cdot (T_2 - T_1) = \frac{3}{2} \nu R (T_2 - T_1) + A_{1-2}.$$

Найдём связь между работой A_{2-3} газа в процессе 2 – 3 и изменением его температуры газа $(T_3 - T_2)$ в этом процессе.

Согласно графическому методу расчёта работы газа, модуль работы газа A_{2-3} в процессе 2 – 3 численно равен площади фигуры под графиком процесса в координатах P, V . В нашем случае – это трапеция. Высота трапеции равна $V_3 - V_2$, а основания – P_2 и P_3 (V_2, V_3 и P_2, P_3 – объёмы и давления газа в состояниях 2 и 3). Так как газ расширяется, то его работа положительна. Имеем

$$A_{2-3} = 0,5 \cdot (P_3 + P_2) \cdot (V_3 - V_2).$$

Так как давление гелия P в процессе 2 – 3 изменяется прямо пропорционально его объёму V , то справедливы соотношения $P_2 = \alpha V_2$ и $P_3 = \alpha V_3$, где α – положительная константа. Тогда для уравнений Менделеева-Клапейрона в состояниях 2 и 3 имеем: $P_2 V_2 = \alpha V_2^2 = \nu R T_2$ и $P_3 V_3 = \alpha V_3^2 = \nu R T_3$. С учётом этих соотношений выражение для работы A_{2-3} принимает вид

$$A_{2-3} = 0,5 \alpha \cdot (V_3^2 - V_2^2) = 0,5 \nu R \cdot (T_3 - T_2).$$

По условию задачи температуры гелия в состояниях 1 и 3 равны ($T_3 = T_1$). Следовательно, выражение для работы A_{2-3} можно записать так: $A_{2-3} = 0,5 \nu R \cdot (T_1 - T_2)$.

С учётом последнего соотношения первый закон термодинамики для процесса 2 – 3 запишется в виде

$$\begin{aligned} Q_{2-3} &= U_3 - U_2 + A_{2-3} = \frac{3}{2} \nu R (T_3 - T_2) + \frac{1}{2} \nu R (T_3 - T_2) = \\ &= 2 \nu R (T_3 - T_2) = 2 \nu R (T_1 - T_2). \end{aligned}$$

Теперь для количества теплоты Q_{1-2} получаем

$$Q_{1-2} = -\frac{3}{4} Q_{2-3} + A_{1-2} = 100 \text{ Дж}.$$

Воспользуемся полученными выражениями для расчёта искомой теплоёмкости C_{1-2} :

$$c_{1-2} = \frac{Q_{1-2}}{v \cdot (T_2 - T_1)} = \frac{-\frac{3}{4} Q_{2-3} + A_{1-2}}{v \cdot (T_2 - T_1)} = \frac{-\frac{3}{4} Q_{2-3} + A_{1-2}}{\frac{1}{2} Q_{2-3}} R = -\frac{R}{2}.$$

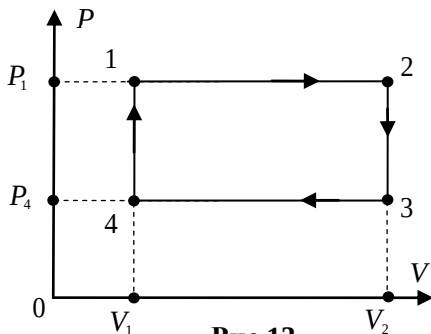


Рис.13

Задача 6. Моль идеального одноатомного газа совершает замкнутый цикл, состоящий из двух изобар и двух изохор (рис. 13). Работа газа за цикл $A_{\text{цикл}} = 200$ Дж. Максимальная и минимальная температуры газа в цикле отличаются на $\Delta T = 120$ К, отношение давлений на изобарах равно 2. Найти отношение объёмов газа на изохорах и КПД цикла.

Решение. Начнем с определения состояний газа, в которых его температура максимальна и минимальна. Пусть температура газа в состоянии, соответствующем точке 4 на графике процесса (рис. 13) равна T_4 . На изохоре 4 – 1 температура газа повышается до температуры T_1 . На изобаре 1 – 2 она продолжает повышаться и достигает величины T_2 . На участке цикла 2 – 3 – 4 температура газа будет постоянно уменьшаться. Следовательно, температура газа имеет максимальную величину в точке 2, а минимальную – в точке 4. Тогда можно записать: $T_2 - T_4 = \Delta T$.

Согласно обозначениям на рисунке V_1 и V_2 – минимальный и максимальный объёмы, занимаемые газом в циклическом процессе; P_1 и P_4 – максимальное и минимальное давления газа в этом процессе. Для работы $A_{\text{цикл}}$, совершённой газом за цикл, можем записать $A_{\text{цикл}} = (P_1 - P_4) \cdot (V_2 - V_1) = P_1 V_2 + P_4 V_1 - P_4 V_2 - P_1 V_1$.

С учётом уравнений состояния идеального газа для точек 1, 2, 3 и 4 на графике цикла

$$P_1 V_1 = \nu R T_1, \quad P_1 V_2 = \nu R T_2, \quad P_4 V_2 = \nu R T_3, \quad P_4 V_1 = \nu R T_4.$$

выражение для работы газа перепишем в виде

$$A_{\text{цикл}} = \nu R (T_2 + T_4 - T_3 - T_1).$$

Для изохоры 4 – 1 с учётом условия задачи ($P_1 = 2P_4$) получаем: $T_1 = 2T_4$. Аналогично, для изохоры 2 – 3 имеем: $T_3 = 0,5T_2$. Тогда выражение для работы газа за цикл можно переписать в виде:

$A_{\text{цикл}} = \nu R(0,5T_2 - T_4)$. С учётом соотношения $T_2 - T_4 = \Delta T$ для температур T_2 и T_4 находим

$$T_2 = 2\Delta T - \frac{2A_{\text{цикл}}}{\nu R} \approx 191,9 \text{ К}, \quad T_4 = \Delta T - \frac{2A_{\text{цикл}}}{\nu R} \approx 71,9 \text{ К}.$$

При расчёте учтено, что $\nu = 1$ моль.

На изобаре 1 – 2 выполняется соотношение $V_1 / T_1 = V_2 / T_2$, откуда для отношения объёмов на изохорах находим

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{T_1}{T_2} = \frac{2T_4}{T_2} = \frac{2\left(\Delta T - \frac{2A_{\text{цикл}}}{\nu R}\right)}{2\Delta T - \frac{2A_{\text{цикл}}}{\nu R}} \approx 0,75.$$

При расчете учтено, что $\nu = 1$ моль.

Для подсчёта КПД цикла необходимо знать количество подведённой к газу теплоты. Газ получает теплоту на изохоре 4 – 1 и на изобаре 1 – 2, а на участках 2 – 3 и 3 – 4 теплоту отдаёт. Для полного количества теплоты $Q_{\text{пол}}$, полученного ν молями одноатомного газа в цикле, имеем

$$\begin{aligned} Q_{4-1} &= \nu c_V (T_1 - T_4) = \nu \cdot \frac{3}{2} R \cdot (T_1 - T_4), \\ Q_{1-2} &= \nu c_V (T_2 - T_1) + A_{1-2} = \\ &= \nu \cdot \frac{3}{2} R \cdot (T_2 - T_1) + \nu R (T_2 - T_1) = \nu \cdot \frac{5}{2} R \cdot (T_2 - T_1), \\ Q_{\text{пол}} &= Q_{4-1} + Q_{1-2} = \nu \cdot \frac{1}{2} R (3(T_1 - T_4) + 5(T_2 - T_1)). \end{aligned}$$

С учётом выражений для температур получаем

$$Q_{\text{пол}} \approx \nu \cdot \frac{1}{2} R (3(2T_4 - T_4) + 5(T_2 - 0,75T_2)) \approx 1892,9 \text{ Дж}.$$

Окончательно, для КПД цикла η находим

$$\eta = \frac{A_{\text{цикл}}}{Q_{\text{пол}}} \approx 0,106 \text{ или } 10,6\%.$$

Контрольные вопросы

1. Укажите обязательные части (элементы) любой тепловой машины и поясните их назначение.
2. С порцией идеального одноатомного газа продельывают два опыта. В первом опыте происходит изобарическое расширение газа. При этом температура газа увеличивается на 30 К и он совершает

работу величиной A . Во втором опыте происходит адиабатическое расширение газа. Определите изменение температуры газа в адиабатическом процессе, если известно, что совершённая им работа также равна A . В обоих случаях начальное состояние газа одинаковое. Ответ поясните.

3. В изохорном процессе давление азота увеличилось на 25%. Как и во сколько раз изменилась при этом его внутренняя энергия?

4. Циклический процесс состоит из адиабаты, изохоры и изобары (см. рис. 14). На каких участках газ получает теплоту, а на каких отдает?

5. При адиабатическом сжатии 8 г гелия над ним совершили работу 80 Дж. На сколько при этом уменьшились его внутренняя энергия и температура?

6. Сравните количества теплоты, необходимые для изобарного нагревания на ΔT градусов одинаковых масс гелия и азота. Ответ обоснуйте. Гелий считать идеальным одноатомным газом, азот – двухатомным.

7. Рассматривая воздух как идеальный газ, показать, что при нагревании воздуха, находящегося в комнате, внутренняя энергия не изменяется, если только внешнее давление остаётся постоянным.

8. Некоторая порция идеального газа находится в начальном состоянии с температурой T_0 и объёмом V_0 . С газом проделывают два опыта: в первом опыте газ из начального состояния изотермически расширяют до объёма $V_1 = V_0 + \Delta V$, сообщая ему некоторое количество теплоты Q_1 ; во втором опыте газ изотермически сжимают до объёма $V_2 = V_0 - \Delta V$, отбирая у него количество тепла Q_2 . Сравните Q_1 и Q_2 . Начальные состояния газа в первом и втором опытах одинаковые.

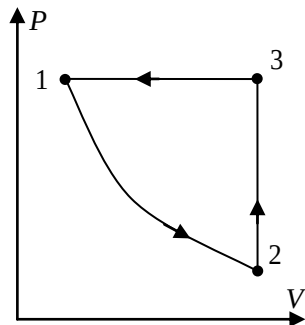


Рис.14

Задачи

1. В герметичном сосуде объёмом $V = 10$ л содержится идеальный одноатомный газ при давлении $P_1 = 10^5$ Па. Какое количество теплоты необходимо сообщить газу, чтобы давление в сосуде увеличилось в 2 раза?

2. В цилиндре под поршнем находится гелий ($\nu = 0,5$ моль) при температуре $T_1 = 300$ К. Во сколько раз увеличится объём газа в

изобарном процессе при сообщении ему количества теплоты $Q = 625$ Дж ? Какая работа будет при этом совершена газом?

3. В двух теплоизолированных сосудах, соединённых тонкой трубкой с краном, находится гелий в количествах $\nu_1 = 2$ моль и $\nu_2 = 3$ моль при температурах $T_1 = 300$ К и $T_2 = 400$ К, соответственно. Какой станет температура после открывания крана и установления теплового равновесия? Теплообменом газа со стенками трубки и крана пренебречь.

4. Идеальный одноатомный газ в количестве $\nu = 1$ моль, находящийся при температуре $T_0 = 300$ К, сначала нагревают при постоянном давлении, сообщая количество теплоты $Q_1 = 1000$ Дж, а затем охлаждают при постоянном объёме, отбирая количество теплоты $Q_2 = 600$ Дж. Определите конечную температуру T газа.

5. Газообразный гелий из начального состояния 1 расширяется в процессе 1 – 2 (см. рис. 15), в котором давление P изменяется прямо пропорционально его объёму V , совершая в нём работу $A_{1-2} = 200$ Дж. Затем газ расширяется в процессе 2 – 3 с постоянной теплоёмкостью, совершая работу $A_{2-3} = 1000$ Дж. В конечном состоянии 3 температура гелия равна его температуре в начальном состоянии 1. а) Найдите количество теплоты, подведённое к газу в процессе 2 – 3. б) Найдите молярную теплоёмкость газа в процессе 2 – 3, выразив её через универсальную газовую постоянную R . (Олимпиада «Физтех- 2010»).

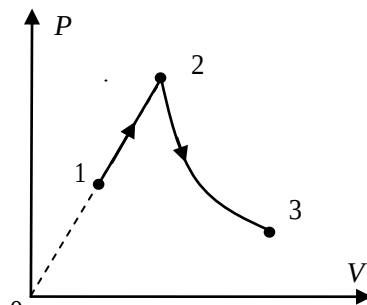


Рис.15

6. В вертикально расположенном цилиндрическом сосуде под поршнем находится моль гелия при температуре $T_1 = 300$ К. На поршень поставили гирю массой в 2,5 раза больше массы поршня. 1) Во сколько раз изменится температура гелия после установления нового положения равновесия при отсутствии теплообмена газа с окружающей средой? 2) Какое количество теплоты необходимо отвести от гелия в изобарическом процессе (при наличии теплообмена), чтобы вернуть газ в состояние с первоначальной температурой T_1 ? Наружным давлением, трением поршня о стенку сосуда, теплоёмкостью цилиндра и поршня пренебречь. (Олимпиада «Физтех-2005»).

7. В идеальной тепловой машине рабочее тело за цикл получает от нагревателя $Q_1 = 1000$ Дж теплоты и совершает работу $A = 300$ Дж. Определите КПД машины и температуру T_1 нагревателя, если температура холодильника $T_2 = 280$ К.

8. Тепловая машина работает по циклу, состоящему из процесса изотермического расширения 1 – 2, процесса изохорного охлаждения 2-3 и процесса адиабатического сжатия 3 – 1. Рабочее вещество – ν молей идеального одноатомного газа. В процессе расширения к газу подводят количество теплоты Q . В процессе, где тепло от газа отводится, давление газа уменьшается в $\alpha = 3$ раза. Во всём цикле 1 – 2 – 3 – 1 машина совершает работу A . Найдите минимальную температуру газа в цикле. (Олимпиада «ФИЗТЕХ-2007»).